

موضوع: شبیه‌سازی خانه هوشمند KNX با KNX Virtual، اتصال آن به پلتفرم ThingsBoard از طریق ThingsBoard IoT Gateway کانکتور (KNX)، کنترل و مانیتورینگ دوطرفه از طریق داشبورد وب و اپلیکیشن موبایل.

فهرست

1. مقدمه و هدف پروژه
2. شرح معماری پیاده‌سازی شده
3. محیط، سیستم عامل و شبکه
4. معماری HVAC در KNX Virtual
5. نگاشت کامل Group Address ها (ETS)
6. راه اندازی ThingsBoard و Gateway روی Docker
7. نگاشت کامل پیکربندی کانکتور KNX
8. کنترل ها و ویجت های داشبورد
9. اپلیکیشن موبایل
10. چالش ها و راه حل ها
11. وضعیت فعلی
12. عیب یابی سریع
13. کار های باقی مانده
14. دستور های پر کاربرد
15. واقعیت های فنی کلیدی
16. جمع بندی

۱ مقدمه و هدف پروژه

هدف پروژه، ساخت یک سیستم خانه هوشمند است که KNX Virtual شبیه ساز باس KNX را از طریق ThingsBoard IoT Gateway به پلتفرم ThingsBoard وصل کند و کنترل دوطرفه فراهم کند:

- خواندن: (KNX → ThingsBoard) دمای اتاق، موقعیت کرکره، وضعیت چراغ/شیر، ستپوینت مؤثر.
- نوشتن: (ThingsBoard → KNX) روشن/خاموش چراغ، حرکت کرکره (بالا/پایین/توقف)، تغییر مود HVAC (Comfort/Standby)، و تنظیم ستپوینت دما (ترموستات).

مراحل درس:

1. برقراری اتصال پایه. ThingsBoard ↔ Gateway ↔ KNX Virtual :
2. خواندن تلمتری (دما، کرکره).
3. کنترل ساده (چراغ، کرکره).
4. ترموستات: نوشتن Setpoint + مود HVAC + خواندن دمای فعلی + داشبورد.
5. اپلیکیشن موبایل (اجباری): کنترل دوطرفه از اپ. ThingsBoard

۲ شرح معماری پیاده سازی شده

زنجیره اتصال کامل :

KNX Virtual ↔ KNXnet/IP Tunneling (UDP 3671) ↔ ThingsBoard IoT Gateway
 ↔ ThingsBoard CE (Docker) (KNX Connector / xknx) داشبورد وب و اپ موبایل

- **KNX Virtual** روی هاست ویندوز اجرا می شود و باس KNX را با دستگاه های مجازی چراغ، کرکره، KliX، کنترلر گرمایش و ... شبیه سازی می کند. فقط UDP و فقط یک تونل KNXnet/IP دارد.
- **ThingsBoard IoT Gateway** روی VM Ubuntu داخل VMware در Docker اجرا می شود و با کتابخانه xknx به تونل KNX وصل می شود؛ داده ها را می خواند (uplink) و فرمان ها را می نویسد (downlink).
- **ThingsBoard CE** همان VM، Docker، دستگاه «Living Room» را نگه می دارد، داشبورد و Rule Engine را فراهم می کند.
- کاربر از مرورگر وب و از اپلیکیشن موبایل ThingsBoard کنترل/مانیتور می کند.

۳ محیط، سیستم عامل و شبکه

مقدار	مورد
Windows	سیستم عامل میزبان
VMware (mohsen@mohsen-VMware-Ubuntu 24.04 Virtual-Platform)	ماشین مجازی
192.168.131.1	IP ویندوز میزبان روی VMnet8 (NAT)
192.168.131.129 متغیر — با ip -4 addr چک شود	IP ماشین مجازی روی NAT
UDP فقط 0.0.0.0:3671	KNX Virtual روی ویندوز میزبان،
داخل Docker روی همان VM	ThingsBoard + Gateway
http://192.168.131.129:8080	وب ThingsBoard
tenant@thingsboard.org / tenant	ورود
HXmdRBt2gQOrhf57zHG8	Access Token دستگاه

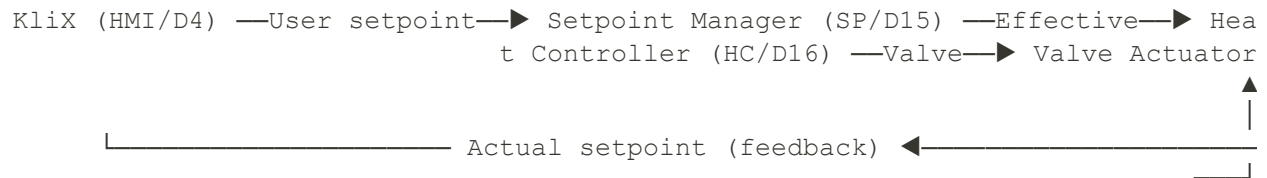
مهمترین درس شبکه: چون هم VM و هم میزبان ویندوز روی سابنت (192.168.131.0/24) NAT هستند، کانکتور باید به آی پی VMnet8 ویندوز یعنی 192.168.131.1 وصل شود. آی پی خود VM با هر ری استارت ممکن است عوض شود.

فایل interface.txt در ویندوز

مسیر — C:\ProgramData\KNX\KV\v26\interface.txt: محتوا (یک خط) 192.168.131.1:3671 بعد از تغییر، KNX Virtual کاملاً بسته و باز شود.

۴ معماری HVAC در KNX Virtual کلید حل مسئله

پروژه KNX Virtual از نوع «Basic Functions - single room» است. زنجیره کنترل دما:



- **User setpoint** = کاربر / HMI (ورودی SP) → آدرس های 4/1/x
- **Effective setpoint** = محاسبه شده SP خروجی محاسبه شده → آدرس های 4/2/x
- **Actual setpoint** = HMI به HC فیدبک → آدرس های 4/3/x

درس کلیدی: نوشتن روی 4/2/2 (Effective) بی فایده است، چون خروجی SP است و SP دوباره رویش می نویسد. باید روی User setpoint نوشت همان کاری که HMI/KliX می کند.

دستگاه های استفاده شده

نقش	دستگاه	آدرس فیزیکی
چراغ (روشن/خاموش)	D7 — Switch Actuator	1.1.1
کرکره	D2 — Blinds	1.1.2
ترموستات/نمایش دما	D4 — KliX (HMI)	1.1.3
محاسبه Effective Setpoint	D15 — Setpoint Manager (RTSM)	1.1.4
محاسبه + Actual Setpoint فرمان شیر	D16 — Heat Controller (HC)	1.1.5
شیب سازی گرمایش/سرمايش	D17 — Heat Exchanger (HE)	1.1.6
شیر گرمایش	D6 — Valve Actuator (VA)	—

۵ نگاشت کامل Group Address ها از روی ETS

ساختار. 1=Lighting, 2=Blinds, 3=Temperature, 4=HVAC :

دستگاه	Object	Group Address	DPT	جهت
1.1.1 SA	Light Switch	1/1/1	1.001 switch	نوشتن
1.1.2 BS	Blind Move	2/1/1	1.008	نوشتن
1.1.2 BS	Blind Step/Stop	2/1/2	1.007	نوشتن
1.1.2 BS	Blind Position	2/1/3	5.001 %	خواندن
1.1.3 KX	Current Temp (room)	3/1/2	9.001 °C	خواندن
1.1.3 KX	HVAC Mode-User	4/1/1	20.102	نوشتن
1.1.3 KX	Setpoint Cool-User	4/1/3	275.100	HMI می‌فرستد
1.1.4 SP	Setpoint Heat-User	4/1/2	275.100	نوشتن
1.1.4 SP	Setpoint Heat-Effective	4/2/2	9.001 °C	خروجی SP
1.1.5 HC	Setpoint-Actual	4/3/3	9.001 °C	فیدبک/خواندن
1.1.5 HC	Valve Heat	4/4/2	5.001 %	نوشتن
1.1.5 HC	Valve Cool	4/4/3	5.001 %	—
1.1.8 WM	Outside Temperature	4/0/1	9.001 °C	خواندن
Tunnel	آدرس فردی گیتوی	1.0.255	—	—
KNX Virtual IF	آدرس فردی اینترفیس	1.1.255	—	—

۶ راه اندازی ThingsBoard و Gateway روی Docker

پورت‌ها	توضیح	کانتینر
وب 8080 ، MQTT 1883	ThingsBoard CE با Postgres داخلی	thingsboard-setup-mytb-1
—	IoT Gateway، network_mode: host	tb-gateway (v3.7.8)

بخش کلیدی `docker-compose.yml` گیتوی:

```
environment:
  - host=127.0.0.1          # چون همان ماشین است VM نه آی‌پی
  - port=1883
  - accessToken=HXmdRBt2gQOrhf57zHG8
network_mode: host
```

دستورهای پرکاربرد:

```
cd ~/tb-gateway
docker compose up -d          # env بعد از تغییر
docker compose restart        # ری‌استارت سریع
docker compose logs -f --tail=50
```

هرگز `docker compose down` نزن — پین‌های xknx و پچ‌های فایل ریست می‌شوند. فقط `restart/stop/start`. اگر موقع ورود «database error» گرفتی، Postgres هنوز بالا نیامده؛ صبر کن یا `docker restart thingsboard-setup-mytb-1`.

۷ نگاشت کامل پیکربندی کانکتور KNX

تب KNX → ردیف → Connectors → KNX Gateway → UI: Gateways مسیر کانفیگ در Configuration.

سه بخش نگاشت:

- `timeseries` = بر حسب میلی ثانیه `pollPeriod`، R (مانیتورینگ) — نیازمند فلگ KNX خواندن از `timeseries`
- `attributeUpdates` = W. نیازمند فلگ — `shared attribute` هنگام تغییر KNX نوشتن روی `attributeUpdates`
- `serverSideRpc` = و مندهای رزرو `setState`, `setSetpoint` مندهای (RPC خواندن/نوشتن با `serverSideRpc` `set/get`).

کانفیگ `knx.json` نسخه هدف

```
{
  "client": {
    "type": "TUNNELING",
    "addressFormat": "LONG",
    "gatewayIp": "192.168.131.1",
    "gatewayPort": 3671,
    "localIp": "192.168.131.129",
    "autoReconnect": true,
    "autoReconnectWait": 3,
    "gatewaysScanner": { "enabled": false }
  },
  "devices": [
    {
      "deviceInfo": {
        "deviceNameDataType": "string",
        "deviceNameExpressionSource": "constant",
        "deviceNameExpression": "Living Room",
        "deviceProfileDataType": "none",
        "deviceProfileExpressionSource": "constant",
        "deviceProfileNameExpression": "default"
      },
    }
  ]
}
```

```

    "pollPeriod": 5000,
    "timeseries": [
      { "type": "percent", "key": "blindPosition", "groupAddress": "2/1/3" },
      { "type": "temperature", "key": "roomTemp", "groupAddress": "3/1/2" },
      { "type": "temperature", "key": "setpointDisplay", "groupAddress": "4/3/3" }
    ],
    "attributes": []
  },
  "attributeUpdates": [
    { "deviceNameFilter": ".*", "dataType": "switch", "groupAddress": "1/1/1", "key": "light" },
    { "deviceNameFilter": ".*", "dataType": "switch", "groupAddress": "2/1/1", "key": "blindMove" },
    { "deviceNameFilter": ".*", "dataType": "switch", "groupAddress": "2/1/2", "key": "blindStop" },
    { "deviceNameFilter": ".*", "dataType": "percent", "groupAddress": "4/4/2", "key": "valveHeat" },
    { "deviceNameFilter": ".*", "dataType": "setpoint_heat_user", "groupAddress": "4/1/2", "key": "targetSetpoint" }
  ],
  "serverSideRpc": [
    { "requestType": "write", "deviceNameFilter": ".*", "method": "setState", "dataType": "switch", "groupAddress": "1/1/1" },
    { "requestType": "write", "deviceNameFilter": ".*", "method": "setSetpoint", "dataType": "setpoint_heat_user", "groupAddress": "4/1/2" }
  ],
  "name": "KNX",
  "id": "3327d519-87b8-4a23-8d09-92dbec18a9b0"
}

```

مشکلات مهم کانکتور برای درصد از `percent` استفاده کن، نه `percent_U8` (کاهش می‌کند). (۲) خواندن سوییچ به صورت `type: switch` خطای «Object of type Switch is not JSON serializable» می‌دهد. (۳) دستگاه تا یک خواندن موفق نداشته باشد Inactive می‌ماند و فرمان downlink به آن نمی‌رسد.

پیچ کانکتور برای HVAC Mode و DPT 275.100

برای پشتیبانی از مود HVAC و ست‌پوینت چهارم، کانکتور (knx_connector.py) پیچ شد:

```
@staticmethod
def __dpt9001_bytes(value):
    encoded = int(round(float(value) * 100.0))
    exponent = 0
    while encoded < -2048 or encoded > 2047:
        encoded = encoded >> 1
        exponent += 1
    mantissa = encoded & 0x7FF
    sign = 1 if float(value) < 0 else 0
    high = (sign << 7) | ((exponent & 0x0F) << 3) | ((mantissa >> 8) &
0x07)
    low = mantissa & 0xFF
    return [high & 0xFF, low & 0xFF]

def __do_group_write(self, group_address, value, data_type):
    if data_type in ('setpoint_heat_user', 'setpoint4', 'setpoint_4_modes'):
        t = float(value)
        payload = (self.__dpt9001_bytes(t) * 4)
        group_value_write(self.__client, group_address, payload) # raw bytes
    elif data_type in ('hvac_mode', 'hvac_mode_user', 'dpt20102'):
        mode = int(float(value))
        group_value_write(self.__client, group_address, [mode & 0xFF])
    else:
        group_value_write(self.__client, group_address, value, data_type)
```

اثبات کارکرد (لاگ): Writing 4-mode setpoint (DPT 275.100) to 4/1/2 = 29.0 -> [13,170,13,170,13,170,13,170] که 0D AA = ۲۹°C ✓.

اعمال پچ:

```
docker cp tb-gateway:/thingsboard_gateway/connectors/knx/knx_connector.py ~/knx_connector.py.bak
docker cp ~/knx_connector.py tb-gateway:/thingsboard_gateway/connectors/knx/knx_connector.py
docker restart tb-gateway
```

۸ کنترل‌ها و ویجت‌های داشبورد

داشبورد Smart Home شامل این کنترل‌هاست:

مکانیزم	ویجت	قابلیت
Set attribute <code>light</code> (Boolean) یا Execute RPC <code>setState</code>	Power button	چراغ (روشن/خاموش)
با <code>set</code> رزرو RPC <code>groupAddress=4/1/1;dataType=hvac_mode;value=2</code> (Standby) / <code>value=1</code> (Comfort)	Single Switch	HVAC مود (Comfort/Standby)
Set shared attribute: <code>blindMove=false</code> (Up)، <code>blindStop=true</code> (Stop)، <code>blindMove=true</code> (Down)	ویجت سفارشی سه‌دکمه‌ای	کرکره — بالا/توقف/پایین
<code>blindPosition</code> (%) نمایش	Value card	درصد کرکره
+ (خواندن) <code>setpointDisplay</code> + (نوشتن) <code>targetSetpoint</code> <code>roomTemp</code>	+ ورودی Gauge	ست‌پوینت / ترموستات

نکته ساخت ویجت سه‌دکمه‌ای کرکره «Import widget»: داشبورد فقط ویجت تک (از روی یک نوع موجود) را می‌پذیرد. برای داشتن هر سه دکمه در یک ویجت، باید یک نوع ویجت سفارشی (custom widget type) ساخته شود و از مسیر `Widgets Library → Import` وارد شود نه از `Import` داشبورد. این ویجت با HTML/CSS/JS و `attributeService.saveEntityAttributes(...)` روی `SHARED_SCOPE` کار می‌کند.

۹ اپلیکیشن موبایل و دسترسی از گوشی

هدف بند اجباری درس: کنترل و مانیتورینگ دوطرفه از مرورگر گوشی یا اپ موبایل ThingsBoard، با رویت لحظه‌ای تغییرات در KNX Virtual و بالعکس.

چالش اصلی: سرور ThingsBoard روی VM با شبکه داخلی NAT است (8080:192.168.131.129) و گوشی مستقیم به این آدرس دسترسی ندارد. باید ترافیک گوشی از آی‌پی Wi-Fi/LAN ویندوز میزبان (192.168.1.195) به آی‌پی داخلی VM هدایت شود.

راه حل کارکرده — نگاشت پورت (Port Mapping) با ابزار **netsh** در ویندوز: روی هاست ویندوز، ترافیک پورت 8080 به آی‌پی داخلی (192.168.131.129) VM فرورود می‌شود و همان پورت در فایروال ویندوز باز می‌شود؛ سپس گوشی روی همان Wi-Fi به آدرس <http://192.168.1.195:8080> وصل می‌شود.

مراحل

مرحله ۱ — بازکردن Command Prompt با دسترسی Administrator برای تغییرات شبکه لازم است. کلید Windows را بزن، **cmd** را تایپ کن، روی Command Prompt راست‌کلیک کن و Run as administrator انتخاب کن.

مرحله ۲ — ساخت نگاشت پورت: این دستور ترافیک را از هاست ویندوز به آی‌پی داخلی روی پورت 8080 هدایت می‌کند:

```
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080
listenaddress=0.0.0.0 connectport=8080 connectaddress=192.168.131.129
```

استفاده از 0.0.0.0 برای listen address یعنی ویندوز روی همه کارت‌های شبکه از جمله آی‌پی 192.168.1.195 روی Wi-Fi/LAN گوش می‌دهد.

مرحله ۳ — بازکردن پورت 8080 در فایروال ویندوز: جلوی مسدود کردن گوشی توسط ویندوز را می‌گیرد ویندوز به صورت پیش فرض اتصال‌های ورودی از دستگاه‌های دیگر را می‌بندد؛ این دستور را در همان پنجره Administrator اجرا کن:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow ThingsBoard 8080"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080
```

مرحله ۴ — اتصال از گوشی: گوشی را به همان Wi-Fi ویندوز وصل کن، مرورگر موبایل را باز کن و به این آدرس برو: <http://192.168.1.195:8080/entities/devices>

نکته: آی‌پی داخلی (192.168.131.129) VM ممکن است بعد از ری‌استارت ویندوز/VM عوض شود. اگر اتصال قطع شد، آی‌پی جدید را با `ip -4 addr` چک کن و مقدار **connectaddress** در مرحله ۲ را به‌روزرسانی می‌کنیم. برای پاک کردن نگاشت قبلی `netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8080` :
listenaddress=0.0.0.0.

۱۰ چالش‌ها و راه‌حل‌ها

۱۰-۱ آی‌پی هاردکد قدیمی VM

- علت: در دو جا آی‌پی قدیمی (192.168.131.128) VM هاردکد شده بود ولی VM به 129 تغییر کرده بود.
- نشانه‌ها bind [Errno 99] Cannot assign requested address: شدن localIp قدیمی و مهم‌تر، گیت‌وی اصلاً به پلتفرم وصل نمی‌شد چون host=192.168.131.128 در compose مُرده بود.
- راه‌حل localIp: روی آی‌پی فعلی VM؛ و host=127.0.0.1 در compose (چون گیت‌وی و بروکر روی یک ماشین‌اند). نشانه موفقیت ['KNX'] Remote configuration received, key: و سپس Connected to KNX bus.

۱۰-۲ گم‌شدن تلگرام‌های نوشتن

- کشف xknx.tools.group_value_write: سنکرون و fire-and-forget است بدون await/retry وقتی تونل لحظه‌ای قطع می‌شد، نوشتن‌ها گم می‌شدند ولی خواندن‌ها (awaited + retry) سالم می‌ماندند.

۱۰-۳ هدف اشتباه ست‌پوینت

- کشف: نوشتن روی (Effective) 4/2/2 بی‌اثر است؛ باید روی User setpoint با DPT 275.100 نوشت. کانکتور برای این کار پیچ شد (بخش ۷).

۱۰-۴ ریشه اصلی ماندگار نشدن ست‌پوینت/مود — تکتونل بودن KNX Virtual

- علت ریشه‌ای با سند رسمی KNX Virtual: KNX فقط یک اینترفیس KNXnet/IP tunneling دارد. وقتی هم‌زمان ETS/Group Monitor و ThingsBoard Gateway آن یک تونل را می‌خواهند، بر سر تونل دعوا می‌شود → چرخه Connection lost/established هر ۳۰ ثانیه، و هر ری‌کانکت KNX Virtual را به حالت پیش‌فرض (comfort=22) ری‌ست می‌کند.
- نتیجه: هیچ تغییر ست‌پوینت/مودی نمی‌ماند — حتی تغییر دستی روی خود KliX.
- فیکس ETS: را کاملاً از باس Disconnect کن (یا کاملاً ببند)، مطمئن شو فقط گیت‌وی روی تونل است و اتصال پایدار شده، سپس تغییر را بفرست و نتیجه را در خود پِنل KNX Virtual ببین نه در Group Monitor، چون بازکردنش دوباره تونل دوم می‌سازد.

۱۰-۵ باگ کانورتِر آپلینک

- خطای knx_uplink_converter.py ... 'NoneType' object is not subscriptable خواندن چراغ/کرکره/وضعیت را مختل می‌کند.
- پیچ پیشنهادی: `if hasattr(converted_value, 'value'): converted_value = converted_value.value.`

۱۱ عیب‌یابی سریع

نشانه	علت	رامحل
[Errno 99] Cannot assign requested address	localIp به آی‌پی ناموجود VM اشاره می‌کند	localIp روی آی‌پی فعلی - VM ip 4 addr
هر تغییر UI بی‌اثر، همان خطا تکرار می‌شود	گیت‌وی به پلتفرم وصل نیست host غلط	host=127.0.0.1 در compose ، سپس بازسازی
No usable KNX/IP device found	discovery/gatewayIP غلط	type: TUNNELING با gatewayIp: 192.168.131.1
Living Room = Inactive	هیچ خواندن موفقی رخ نداده	timeseries حداقل یک خواندن داشته باش
ست‌پوینت/مود نمی‌ماند	تکتونل ETS + باز	ETS را Disconnect کن؛ فقط گیت‌وی روی تونل
«database error» موقع ورود	Postgres هنوز بالا نیامده	صبر یا docker restart thingsboard-setup-mytb-1
گوشی به سرور نمی‌رسد	NAT نبود نگاشت پورت	netsh portproxy روی ویندوز + بازکردن پورت در فایروال

۱۳) دستورهای پرکاربرد (Cheat-Sheet)

```
# لاگ زنده گیتوی با فیلتر
docker logs -f --since 1m tb-gateway 2>&1 | grep -iE 'attribute update
|group value|not connected|4/1/2|error|4-mode setpoint'

# (تکرار شود lost/established نباید) بررسی پایداری اتصال
docker logs --since 2m tb-gateway 2>&1 | grep -iE 'connect|estab|lost'

# (نزن compose down هرگز) اعمال کانفیگ و ریاستارت
docker cp ~/knx.json tb-gateway:/thingsboard_gateway/config/knx.json &
& docker restart tb-gateway

# (Admin با Command Prompt) دسترسی گوشی: نگاشت پورت روی ویندوز
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0
.0.0 connectport=8080 connectaddress=192.168.131.129
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow ThingsBoard 8080"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080
```

۱۵) واقعیت‌های فنی کلیدی

- KNX Virtual: یک تونل، فقط UDP، پورت 3671، آدرس اینترفیس 1.1.255.
- `xknx.tools.group_value_write(...):` سنکرون، **fire-and-forget**؛ با لیست بایت و بدون `value_type`، بایت خام می‌فرستد.
- `value_type`ها: `temperature=DPT 9.001`، `percent=DPT 5.001`، `switch=DPT 1.001`، `HVAC=DPT 20.102`، `مود=DPT 275.100`.
- زنجیره کنترل: `User(4/1/x, 275.100) → SP → Effective(4/2/x, 9.001) → HC → Valve(4/4/2, 5.001).`
- مرجع رسمی کانکتور / xknx v3.16.0 — <https://thingsboard.io/docs/iot-gateway/config/knx/> — گیتوی v3.7.8.

۱۶ جمع بندی

پروژه یک حلقه کامل IoT را پیاده کرد: از باس شبیه‌سازی‌شده KNX تا پلتفرم ThingsBoard و کنترل دوطرفه از وب و موبایل. مهمترین چالش‌ها — آپی‌های هاردکد، رفتار fire-and-forget نوشتن، هدف اشتباه ست‌پوینت، و به‌ویژه محدودیت **تکتونل** — KNX Virtual شناسایی و برطرف/مدیریت شدند. کنترل‌های چراغ، کرکره، مود HVAC و مانیتورینگ دما به‌درستی کار می‌کنند و دسترسی گوشی با نگاشت پورت **netsh** روی ویندوز فراهم شد.

۱۷ عکس های پروژه

1.1 TP line / 1.1.2 BS.tp (D2) / CH-1				+ Add v x Delete d Download v ↶ Undo p Panels v			
Group Objects 3 Parameters				Search			
Number	Name	Object Function	Linked with				
3		CH-1 : Position	2 Blinds > 2/1 Living Room > 2/1/3 Blind Position				
2		CH-1 : Step/Stop	2 Blinds > 2/1 Living Room > 2/1/2 Blind Stop				
1		CH-1 : Move	2 Blinds > 2/1 Living Room > 2/1/1 Blind Move				

1.1 TP line / 1.1.3 KX.tp (D4) / CH-1/2/3				+ Add v x Delete d Download v ↶ Undo p Panels v			
Group Objects 8 Parameters				Search			
Number	Name	Object Function	Linked with				
14		Temperature Room Set Point - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/3 Setpoint - Actual				
13		HVAC Mode - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/2 HVAC Mode - A...				
12		Heat/Cool Mode - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/1 Heat/Cool Mode				
5		Temperature Room Setpoints Cool - User	4 HVAC > 4/1 Living Room > 4/1/3 Setpoint Cool-U...				
4		Temperature Room Setpoints Heat - User	4 HVAC > 4/1 Living Room > 4/1/2 Setpoint Heat...				
3		HVAC Mode - User	4 HVAC > 4/1 Living Room > 4/1/1 HVAC Mode-User				
11		Temperature Outside	4 HVAC > 4/0 Living room > 4/0/1 Outside Temper...				
1		Temperature Room	3 Thermostat > 3/1 Living Room > 3/1/2 Current T...				

1.1 TP line / 1.1.5 HC.tp / CH-1				+ Add v x Delete d Download v ↶ Undo p Panels v			
Group Objects 10 Parameters				Search			
Number	Name	Object Function	Linked with				
10		CH-1 - Target Position Cool Valve	4 HVAC > 4/4 Living Room > 4/4/3 Valve Cool				
9		CH-1 - Target Position Heat Valve	4 HVAC > 4/4 Living Room > 4/4/2 Valve Heat				
2		CH-1 - Heat/Cool Status	4 HVAC > 4/4 Living Room > 4/4/1 Heat/Cool Status				
8		CH-1 - Temperature Room Setpoint - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/3 Setpoint - Actual				
7		CH-1 - HVAC Mode - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/2 HVAC Mode - A...				
6		CH-1 - Heat/Cool Mode - Actual	4 HVAC > 4/3 Living Room > 4/3/1 Heat/Cool Mode				
5		CH-1 - Temperature Room Setpoint Cool - Effective	4 HVAC > 4/2 Living Room > 4/2/3 Setpoint Cool -...				
4		CH-1 - Temperature Room Setpoint Heat - Effective	4 HVAC > 4/2 Living Room > 4/2/2 Setpoint Heat -...				
3		CH-1 - HVAC Mode - Effective	4 HVAC > 4/2 Living Room > 4/2/1 HVAC Mode-Eff...				
1		CH-1 - Temperature Room	3 Thermostat > 3/1 Living Room > 3/1/2 Current T...				

ادامه عکس ها:

Topology

Search Folders

- 0 Download required
- 0 Not assigned to a line

Topology Backbone

- 1 TP area
 - 1.1 TP line
 - 1.1.0 Secure TP/TP Coupler
 - 1.1.1 SA.tp (D7)
 - 1.1.2 BS.tp (D2)
 - 1.1.3 KX.tp (D4)
 - 1.1.4 SP.tp
 - 1.1.5 HC.tp
 - 1.1.6 HE.tp
 - 1.1.7 VA.tp
 - 1.1.8 WM.tp

1.1 TP line / 1.1.1 SA.tp (D7) / CH-1

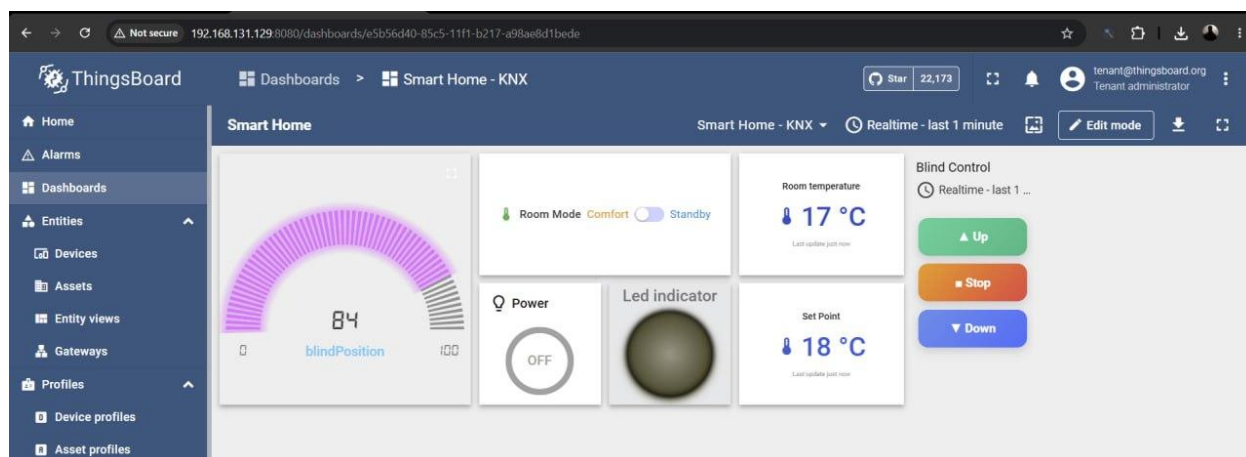
Group Objects 1 Parameters

Number	Name	Object Function	Linked with
1		CH-1 : OnOff	1 Lighting > 1/1 Living Room > 1/1/1 Light Comm...

Devices 9 Functions 0

Sei	Address	Room	Description	Application Program	Adr	Prg	Par	Grp	Cfg	Manufacturer	Order Num	Product
	1.1.9	Living room		Weather Module Control	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	WM.tp	WM.tp
	1.1.8	Living room		Valve Control	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	VA.tp	VA.tp
	1.1.7	Living room		Heat Exchanger	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	HE.tp	HE.tp
	1.1.6	Living room		Heat Controller	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	HC.tp	HC.tp
	1.1.5	Living room		Setpoint Manager	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	SP.tp	SP.tp
	1.1.4	Living room		TP Coupler	✓	-	-	-	-	KNX Association	cTP	Secure TP/TP Coupler
	1.1.3	Living room		KiX	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	KX.tp	KX.tp (D4)
	1.1.2	Living room		Blinds/Shutter Control	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	BS.tp	BS.tp (D2)
	1.1.1	Living room		Switching	✓	✓	✓	✓	✓	KNX Association	SA.tp	SA.tp (D7)

عکس های تینگز برد و knx:



☐	Created time ↓	Name	Device profile	Label	State	Customer	Public	Is gateway	
☐	2026-07-22 15:02:17	Living Room	default		Active		☐	☐	Share Add Refresh Protect Delete
☐	2026-07-22 02:00:01	KNX Gateway	default		Active		☐	☒	Share Add Refresh Protect Delete

